

손잡이 넷 중 처음으로 하나가 살았다 — 봉우리가 없는 손잡이

월드모델 실험실

노트 396 · 2026년 8월 2일

초 록

노트 395가 판 표기값의 씨앗 잡음을 켜다 — 자료를 한 글자도 안 바뀌도 SD 0.0033, 폭 0.0121 이다. 그 노트의 남은 것 첫 줄이 “ K 를 올리면 주는가”였다. 배경 자루가 여덟 개뿐이니 늘리면 줄 것이다.

예상보다 빨리 준다. $K = 8/16/32$ 에서 씨앗 SD 가 0.0045/0.0027/0.0010 — $1/\sqrt{K}$ 가 예상하는 2배가 아니라 4.5배다.

그런데 판 자체도 오른다 — 0.4450/0.4462/0.4476 으로 단조다. 그러면 이것은 표기 바꿈이 아니라 모형 바꿈이라 관문을 돌려야 한다.

$K=32$ 대 $K=8$: 짝 12뽑기 판 $+0.0031 \cdot \text{SD } 0.0029 \cdot 11/12$ · 조건 ② 통과

두 팔 다 씨앗 0 을 켜으니 “씨앗 0 이 $K=8$ 에 나뉘었을 뿐”일 수 있다. 뽑기마다 씨앗도 바뀌 다시 켜다 — 같은 $+0.0031 \cdot 11/12$ 이고, 이번에는 열한 도메인이 전부 양수다.

채택한다. 새 챔피언은 0.4476 ± 0.0004 (씨앗 6개 평균)이고, 씨앗 SD 가 0.0033 $\rightarrow$ 0.0010 으로 준다.

이것이 손잡이 넷 중 처음 산 것이다. 노트 216 이 알파를, 216 · 243 이 τ 를, 272 가 깊이를 죽였다. 셋 다 봉우리가 있는 편향-분산 손잡이라 안쪽에서 고르면 빗나갔다. K 는 봉우리가 없다 — 자루를 늘리면 분산만 준다. “고르는” 문제가 아니라 “얼마나 낼까” 문제이고, 값은 적합 시간 4배(5.8 $\rightarrow$ 24.3초)다.

1. 왜 이 손잡이는 다른가

노트 190 · 216 · 272 가 세운 손잡이 규약은 이렇다: 안쪽 분할을 다섯 번 옮겨 보고 봉우리 지수가 0.5 를 넘고 최고가 셋 이상에서 겹쳐야 고른다. 알파 · τ · 깊이가 다 거기서 떨어졌고, 노트 272 는 “축이 늘면서 곡면이 평평해졌다”고 적었다.

K 는 그 규약이 다루는 종류의 손잡이가 아니다. 봉우리를 찾는 것이 아니라 얼마나 살지를 정하는 값이다 — 배경 자루를 늘리면 양상불 분산이 단조로 줄고, 이론상 최적은 무한대다. 그래서 안쪽 분할로 “고를” 것이 없고, 대신 유보에서 이득이 비용을 넘는지만 물으면 된다.

그 물음이 관문이다.

2. 켜다

잡음. 챔피언 자료를 고정하고 K 와 씨앗만 바꿔 여섯 번씩 냈다.

K	적합 초	판 평균	씨앗 SD	팝업 SD
8	5.8	0.4450	0.0045	0.0357
16	11.8	0.4462	0.0027	0.0198
32	24.3	0.4476	0.0010	0.0140

$1/\sqrt{K}$ 라면 $K=32$ 에서 0.0023 이 나와야 하는데 0.0010 이다. 자루를 늘리면 순위 평균이 안정되면서 도메인마다의 흔들림도 같이 주는데, 그 둘이 곱해져 예상보다 빨리 준 것으로 읽는다(관측으로 둔다).

관문. 두 팔에 같은 되뽑기를 주고 12뽑기.

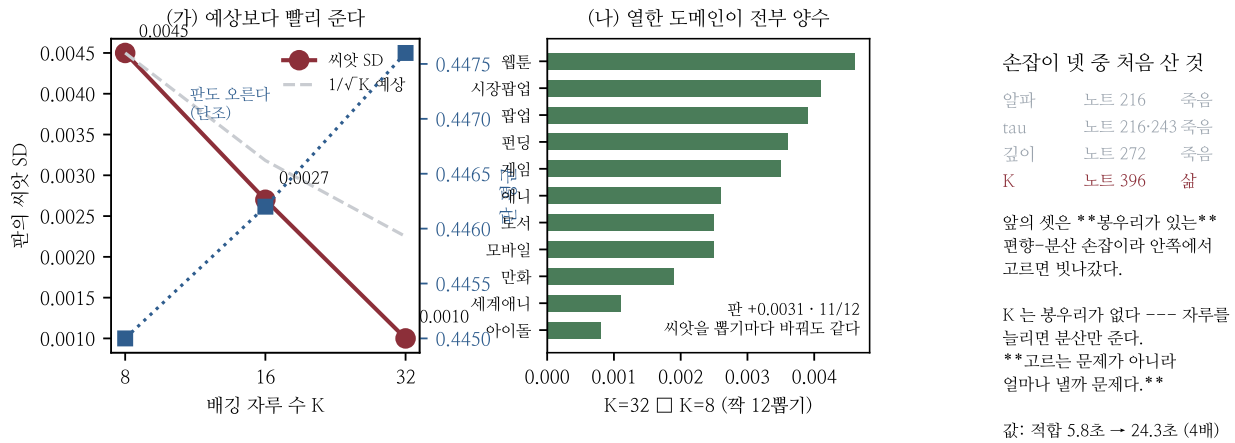


Figure 1: (가) K 별 씨앗 SD(붉은)와 판 평균(파란). SD가 $1/\sqrt{K}$ (회색 점선)보다 빨리 준다. (나) $K=32$ 대 $K=8$ 짜 12뽑기의 도메인별 차 — 전부 양수. (다) 손잡이 넷의 운명.

	판 차	SD	부호
씨앗 고정(둘 다 0)	+0.0031	0.0029	11/12
뽑기마다 씨앗도 바꿈	+0.0031	0.0024	11/12

두 번째가 중요하다. 첫 관문은 두 팔 다 씨앗 0 이라, 씨앗 0 이 $K=8$ 에 유독 나뻤다면 이득이 부풀 수 있다. 뽑기마다 씨앗을 바꿔도 같은 값이 나오고 열한 도메인이 전부 양수이므로 그 걱정은 없다 (첫 관문에서는 팝업 $-0.0065 \cdot$ 만화 -0.0002 로 둘이 음수였는데, 그것이 씨앗 하나의 우연이었다).

조건 ②는 두 관문 다 통과다.

3. 값과 대가

얻은 것. 판 $+0.0031(11/12) \cdot$ 씨앗 SD $0.0033 \rightarrow 0.0010 \cdot$ 팝업 씨앗 SD $0.0357 \rightarrow 0.0140$. 노트 395 가 “배포 도메인의 표기값이 제일 흔들린다”고 적은 것이 절반 이하로 준다.

낸 것. 적합 한 번이 5.8 초에서 24.3 초로 4배다. 12뽑기 관문 하나가 팔 둘이면 $12 \times 2 \times 24.3 \approx 10$ 분이다. 이번 사이클에 돌린 관문이 열 개가 넘으니 무시할 값은 아니다.

그래도 낸다. 노트 395 가 보였듯 $K=8$ 에서는 이번 사이클 채택 넷 중 둘($+0.0012 \cdot -0.0015$)이 표기값으로는 잡음에 묻혔다. 판이 자기 변화를 못 보는 상태였다.

4. 남은 것

항목	왜 값이 큰가	어떻게
$K=64$ 까지	32 에서 아직 안 꺾였다	같은 관문, 비용 8배
다른 정식화의 K	F18 만 배킹이다	F6 · F21 에 배킹을 붙여 본다
지난 대장 수 다시	$K=8$ 로 적은 수들이다	씨앗 SD 를 옆에 붙인다
애니 나머지	덮음 36%	수집 중